



Anatomía y Fisiología – Multiple Choice

Anatomía y Fisiología (Universidad Nacional de Lanús)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Anatomía y Fisiología – Multiple Choice

Clase 1: Anatomía Celular

6. a) Indique cuál de las siguientes estructuras de una célula eucariota es NO membranosa

- a) Los lisosomas c) Las mitocondrias
- b) (X) Los cilios d) Aparato de Golgi

6. b) Sobre la membrana celular, marque la opción CORRECTA

- a) (X) Es un modelo de mosaico fluido
- b) Presenta proteínas solo en su cara externa
- c) Está formada por una capa de fosfolípidos
- d) Todas las estructuras que la componen son hidrofílicas

6. c) Sobre los ribosomas, indique la opción CORRECTA

- a) Se encuentran todos libres en el citoplasma
- b) Están formadas por una subunidad compuesta por ARN mensajero
- c) Son las plantas de energía de la célula
- d) (X) Son las fábricas de proteínas de la célula

6. d) Marque la opción correcta sobre el citoesqueleto

- a) Está formado por estructuras proteicas
- b) Participa en las uniones entre células
- c) Da sostén a las organelas citoplasmáticas
- d) (X) Todas son correctas

6. e) Sobre la función de las organelas celulares, indique la opción CORRECTA:

- a) Las mitocondrias, sintetizan proteínas
- b) (X) Los peroxisomas, detoxifican
- c) Los cilios, permiten el desplazamiento de la célula en el entorno
- d) El Aparato de Golgi, sintetiza ATP

6. f) Marque la opción que corresponda a una función del Aparato de Golgi

- a) Participa en la maduración de las proteínas
- b) Prepara y empaqueta las moléculas proteicas para su salida de la célula
- c) Adhiere carbohidratos a las proteínas para sintetizar glicoproteínas
- d) (X) Todas son correctas

Clase 3: Fisiología Celular (1º Parte)

1. Sobre la difusión facilitada, indique la opción INCORRECTA

- a) (X) Es un mecanismo de transporte con gasto de energía
- b) Las partículas pasan a través de canales proteicos
- c) Es a favor de gradiente de concentración
- d) Las partículas pasan de una zona de alta concentración a una de baja concentración

2. Sobre el transporte por vesículas, indique la opción CORRECTA

- a) Es un mecanismo sin gasto de energía por la célula
- b) (X) La endocitosis permite introducir material a la célula
- c) Utiliza bombas proteicas de membrana
- d) Las partículas se mueven a favor del gradiente de concentración

3. Con relación a los mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática, ¿a qué se llama osmosis?

- a) Movimiento de partículas a través de una membrana mediante un canal
- b) Movimiento de partículas a través de una membrana mediante un transportador
- c) (X) Movimiento de solvente a favor del gradiente de concentración
- d) Movimiento de solvente en contra del gradiente de concentración.

4. Sobre la exocitosis, indicar la opción INCORRECTA

- a) (X) Permite transportar partículas hacia el interior celular
- b) Permite añadir material a la membrana plasmática
- c) Es un mecanismo de transporte por vesículas
- d) Es un mecanismo de transporte que consume energía

5. Marque la opción correcta sobre el mecanismo de transporte Bomba de Na⁺ - K⁺ ATPasa

- a) (X) Involucra a una proteína de membrana
- b) No requiere energía para su funcionamiento
- c) Mantiene el potencial de membrana en acción
- d) Transporta cationes de Na⁺ y K⁺ a favor del gradiente de concentración

6. ¿Qué estructura celular conforma el huso mitótico en el proceso de división celular?

- a) (X) El citoesqueleto c) La membrana nuclear
- b) El Ácido ribonucleico (ARN) d) Ninguna es correcta.

7. Marque la opción CORRECTA respecto a la meiosis

- a) No requiere de la duplicación del ADN
- b) Las células hijas tiene igual cantidad de material genético que la célula progenitora
- c) (X) En el hombre, da como resultado cuatro espermatozoides
- d) En la mujer, no ocurre este tipo de división celular

Clase 5: Homeostasis y Planimetría

1. ¿Qué proporción del líquido corporal total corresponde al plasma sanguíneo?

- a) 40% b) 20% c) 15% d) (X) 5%

2. Marque la opción correcta: Qué parámetros fisiológicos deben mantenerse en equilibrio homeostático para que las células del cuerpo continúen con vida:

- a) la temperatura corporal
- b) la composición de electrolitos de los líquidos corporales
- c) el pH de los líquidos corporales
- d) (X) todos los parámetros mencionados anteriormente

3. Qué proporción del peso corporal de un individuo joven, sano de sexo masculino, corresponde al agua

- a) 40% b) (X) 60% c) 75% d) 20%

4. Qué es un electrolito

- a) (X) compuesto capaz de disociarse y dar partículas con carga eléctrica (iones)
- b) una solución cuyo solvente es el agua
- c) una partícula con carga eléctrica positiva
- d) un compuesto con carga eléctrica negativa

5.Cuál es el catión más abundante del líquido extracelular

- a) potasio b) fosfatos c) (X) sodio d) magnesio

6. Marque la opción correcta respecto a una solución con pH ácido

- a) presenta baja concentración de ion hidrogeno (H^+)
- b) presenta igual concentración de ion hidrogeno (H^+) y ion hidroxilo (OH^-)
- c) (X) presenta alta concentración de ion hidrogeno (H^+)
- d) presenta alta concentración de catión sodio (Na^+)

7. Marque la opción correcta respecto al mecanismo para regular el pH en nuestro cuerpo

- a) sustancias buffers b) sistema respiratorio
- c) sistema renal d) (X) todos los mencionados anteriormente

8. Qué plano divide al cuerpo o estructura en lado derecho e izquierdo

- a) (X) plano sagital b) plano frontal c) plano coronal d) plano transversal

9. Marque que órgano NO está contenido en el mediastino

- a) corazón b) (X) pulmones c) esófago d) tráquea

10. El Encéfalo está alojado en qué cavidad de nuestro cuerpo

- a) cavidad ventral – torácica b) cavidad dorsal - espinal
- c) (X) cavidad dorsal - craneal d) cavidad ventral – mediastino

11. En qué región de la cavidad abdominal se ubica gran parte del estómago

- a) mesogástrico b) hipogástrico c) (X) epigástrico d) hipocondrio derecho

Clase 6: Tejidos del Cuerpo Humano

1. Marque la opción que NO corresponda sobre las características del tejido epitelial

- a) (X) Escasa cantidad de matriz (espacio intersticial)
- b) Avascular
- c) Baja división mitótica
- d) Presenta membrana basal

2. ¿Por qué tejido están formadas las glándulas exocrinas?

- a) Tejido cartilaginoso b) Tejido reticular
- c) (X) Tejido epitelial d) Tejido fibroso

3. Marque la opción que NO corresponde a tejido conjuntivo

- a) Tejido adiposo b) Tejido sanguíneo
- c) Tejido óseo d) (X) Tejido muscular

4. Marque la opción correcta sobre la matriz osteoide (del tejido óseo). Está formada por:

- a) (X) Matriz orgánica e hidroxipatita c) Solo por cristales de calcio y fósforo
- b) Osteoblastos y osteoclastos d) Fosfolípidos y calcio

5. ¿Cómo se denomina al tejido epitelial que presenta una capa de células cilíndricas?

- a) Epitelio glandular columnas o cilíndrico simple
- b) (X) Epitelio membranoso columnas o cilíndrico simple
- c) Epitelio membranoso columnas o cilíndrico estratificado
- d) A y b son correctas

6. Marque la opción que refiera a una función del tejido óseo

- a) Soporte y protección de estructuras c) Reserva de calcio y fósforo
- b) Desplazamiento del cuerpo d) (X) Todas son correctas

7. Marque la opción que CORRESPONDE a una función de la sangre

- a) Transporte de sustancias y gases c) Regulación del PH y temperatura corporal
- b) Defensa d) (X) Todas son correctas

8. Qué tipo de musculo es voluntario:

- a) Músculo liso c) Músculo visceral
- b) (X) Músculo esquelético d) Músculo cardiaco

Clase 7: Sistema OAM (1º Parte - Esqueleto)

1. ¿Cuál es el hueso del cuerpo que no se articula directamente con ningún otro hueso?

- a) Esfenoides b) Vertebra atlas c) (X) Hioides d) Radio

2. El “agujero magno” es un accidente óseo importante que permite la comunicación entre el cerebro y la medula espinal. ¿En qué hueso se encuentra este agujero?

- a) Etmoides b) Esfenoides c) Vértebra atlas d) (X) Occipital

3. Marque la opción que refiera a un hueso par del cráneo

- a) Etmoides b) (X) Temporal c) Frontal d) Occipital

4. Qué función tiene la lámina cribosa del hueso etmoides

- a) (X) Permite que las fibras nerviosas olfatorias lleven el impulso nervioso olfatorio desde la nariz al cerebro
- b) Forma el tabique nasal y permite dividir la cavidad nasal en dos fosas
- c) Permite el pasaje del nervio óptico para llevar los impulsos visuales hacia el cerebro
- d) Ninguna es correcta

5. Con que segmento de la columna vertebral articulan las costillas

- a) Cervical b) (X) Dorsal c) Lumbar d) Sacro

6. Considerando las partes de una vértebra (modelo estructural) ¿Por qué parte (accidente óseo) de las vértebras pasa la médula espinal?

- a) Apófisis transversa b) (X) Agujero vertebral c) Cuerpo d) Apófisis articular

7. ¿Por qué al 8º, 9º y 10º par de costillas se las denomina “costillas falsas”?

- a) Se unen al esternón por cartílagos independientes
b) Se unen a las vértebras lumbares
c) (X) Se unen al esternón compartiendo el cartílago del 7º par de costillas
d) No se unen al esternón

8. Qué huesos forman la cintura pélvica

- a) (X) Dos huesos coxales c) Huesos coxales, sacro y coxis
b) Ilion y pubis d) Pubis e isquion

Clase 8: Sistema OAM (2º Parte - Articulaciones y Sistema Muscular)

1. ¿Cuál de las siguientes articulaciones no corresponde a una articulación cartilaginosa?

- a) (X) Huesos parietales entre sí c) primeras costillas con esternón
b) articulaciones intervertebrales d) sínfisis púbica

2. ¿Cuál de las siguientes articulaciones es diartrosis?

- a) articulaciones intervertebrales c) costillas con vertebras dorsales
b) (X) occipital con vértebra atlas d) maxilar superior y palatinos

3. Qué tipo de músculo encontramos formando el estómago

- a) esquelético b) estriado c) (X) visceral d) voluntario

4. Qué sistema del cuerpo regula la contracción muscular

- a) Sistema osteoarticulomuscular c) (X) Sistema nervioso
b) Sistema homeostático d) Sistema sinovial

5. Para que se produzca la contracción muscular ¿Qué se necesita?

- a) la llegada al músculo del impulso eléctrico
- b) la generación de un potencial de acción en la célula muscular
- c) liberación de los sitios de acción de la activa
- d) (X) todo lo anterior

6. ¿Qué músculo de la cabeza permite el cierre de la mandíbula?

- a) (X) masetero b) buccinador c) esternocleidomastoideo d) zigomático

7. Marque el músculo que NO corresponde al tronco del cuerpo

- a) recto abdominal b) pectoral mayor c) (X) deltoides d) serrato

8. ¿Qué músculo es de contracción voluntaria?

- a) Liso c) visceral
- b) cardiaco d) (X) estriado

Clase 9: Sistema Respiratorio

1- El volumen residual respiratorio

- a) es el volumen de aire que puede espirarse con una espiración forzada.
- b) es el volumen de aire que permanece en el espacio muerto anatómico.
- c) (X) es el volumen de aire que permanece en los pulmones, aún después de una espiración forzada.
- d) es el volumen de aire que se inhala por encima del volumen corriente.
- e) es el volumen de aire que se exhala por encima del volumen corriente.

2- En que estructura del encéfalo se localizan los centros neurales que controlan las frecuencias respiratorias

- a) Médula espinal c) (X) Bulbo raquídeo
- b) Corteza cerebral d) Hipotálamo

3-Cuál es el rango de frecuencia respiratoria normal

- a) 60 a 80 respiratorias por minuto c) 25 a 30 respiraciones por minuto
- b) (X) 12 a 15 respiraciones por minuto d) ninguna es correcta

4- Marque la opción correcta respecto a la respiración externa

- a) (X) es el intercambio gaseoso entre los capilares sanguíneos y los alveolos pulmonares
- b) el O₂ difunde desde la sangre capilar a los tejidos del cuerpo
- c) el O₂ difunde desde la sangre capilar a los alveolos pulmonares
- d) es el intercambio gaseoso entre los capilares sanguíneos y los tejidos del cuerpo

5- Marque la opción correcta respecto al movimiento de inspiración

- a) el diafragma se contrae, ascendiendo y profundizando su forma de cúpula
- b) los músculos intercostales se relajan y la parrilla costal desciende
- c) la presión intrapulmonar crece hasta superar la atmosférica
- d) (X) el diafragma y los intercostales se contraen y aumentan el tamaño de la cavidad torácica

6- ¿A qué acción de la fisiología respiratoria corresponde la siguiente definición: “El aire debe entrar y salir de los pulmones de modo que los gases que están en los sacos aéreos (alvéolos) de los pulmones se renuevan continuamente”?

- a) (X) ventilación pulmonar b) hemostasis c) respiración externa d) inspiración

7- Una de las funciones de las vías aéreas superiores es calentar, humedecer y limpiar el aire que inspiramos antes de su llegada a los pulmones. Marque la opción que NO CORRESPONDA a un elemento que aporta a esta función.

- a) moco b) cilios c) cornetes d) (X) amígdalas

8- la opción correcta: ¿Qué ocurre en la laringe cuando deglutimos un alimento o líquido?

- a) se contrae para colapsar sus paredes y evitar que el alimento pase por la laringe
- b) (X) asciende y la epiglotis se hace puntiaguda, tapando la apertura laríngea
- c) el esófago se distiende por el paso del alimento y obstruye temporalmente la laringe
- d) no hay comunicación entre la vía digestiva y respiratorio, eximiendo el riesgo de llegada de alimento a los pulmones

Clase 11: Primer parcial

1. ¿Qué organela celular está formada por ARN y proteínas, organizada en dos subunidades?

- a) Centriolos
- b) (X) Ribosomas
- c) Reticulo endoplasmático
- d) Mitocondrias

2. **Marque la opción correcta respecto a la conformación de la membrana de una célula eucariota animal**
- a) (X) lípidos en doble capa, con porción hidrófoba central y porción hidrófila
 - b) cadenas solubles de glúcidos alternando con lípidos
 - c) lípidos hidrófobos que se recubren de glúcidos para permanecer en medio líquido
 - d) proteínas hidrófilas e hidrófobas que recubren lípidos
3. **Marque la opción correcta sobre la mitocondria celular**
- a) (X) forma moléculas de ATP
 - b) es una organela del tipo no membranosa
 - c) realiza la glucólisis anaeróbica (sin oxígeno)
 - d) está formada por microtúbulos y ARN
4. **Marque la opción correcta sobre la meiosis**
- a) se produce en las células somáticas
 - b) (X) se produce en las células germinativas o gameto
 - c) produce células con un número diploide de cromosomas
 - d) es un proceso de síntesis de la membrana celular
5. **Marque la opción correcta sobre la bomba de Na/K ATP_{asa}**
- a) expulsa ion potasio al exterior de la célula
 - b) (X) expulsa ion sodio al exterior de la célula
 - c) incorpora ion sodio al interior de la célula.
 - d) incorpora ATP a la célula
6. **Marque la opción correcta sobre la síntesis proteica**
- a) el ADN sale del núcleo y se conecta con el ARN ribosomal
 - b) el ADN se duplica y es captado por los ribosomas
 - c) los aminoácidos son captados por las mitocondrias y trasladados al RER
 - d) (X) el ARN copia al ADN en el núcleo y sale como ARN mensajero
7. **Marque la opción correcta sobre el proceso de ósmosis**
- a) el solvente se desplaza hacia el área de menor concentración de soluto
 - b) el soluto se desplaza en forma activa contra gradiente de concentración
 - c) (X) el solvente se desplaza en forma pasiva hacia el área de mayor concentración de soluto
 - d) el soluto se desplaza en forma pasiva desde el lugar de mayor concentración al de menor concentración

8. Considerando que el cuerpo humano adulto joven tiene un 60% de agua, marque la opción correcta
- a) del porcentaje extracelular un 35% corresponde al intersticial y un 5% al intravascular
 - b) (X) el 40% corresponde al líquido intracelular y el 20% al extracelular
 - c) el 40% extracelular corresponde al intravascular
 - d) el 20% corresponde al líquido intracelular y el 40% al extracelular
9. ¿Cuál es el catión más abundante en el líquido extracelular?
- a) Mg^{++} (magnesio)
 - b) K^{+} (potasio)
 - c) Ca^{++} (calcio)
 - d) (X) Na^{+} (sodio)
10. Con respecto a las 9 regiones de la cavidad abdominal, los espacios que corresponden a la franja central de arriba hacia abajo son:
- a) hipocondrio, epigastrio, hipogastrio
 - b) flanco, hipocondrio, epigastrio
 - c) (X) epigastrio, umbilical, hipogastrio
 - d) epigastrio, hipocondrio, hipogastrio
11. ¿En qué plano se realiza el movimiento de flexión?
- a) Transversal
 - b) Coronal
 - c) Frontal
 - d) (X) sagital
12. Marque la opción correcta. El epitelio estratificado escamoso está formado por:
- a) varias capas de células cúbicas
 - b) una capa de células irregulares
 - c) una sola capa de células escamosas
 - d) (X) varias capas de células planas
13. Marque la opción correcta sobre el tejido conectivo
- a) tiene células con capacidad contráctil
 - b) posee células adaptadas a la transmisión de impulsos
 - c) (X) posee abundante sustancia intercelular
 - d) cumple funciones de secreción de hormonas

14. Marque la opción correcta sobre el tejido óseo

- a) posee osteoclastos que generan la matriz ósea
- b) está formado por cartílago y fibras de elastina
- c) (X) posee abundante sustancia intercelular que se mineraliza
- d) es una forma de tejido epitelial membranoso

15. Marque la opción correcta sobre el tejido sanguíneo. Su sustancia intercelular se denomina

- a) Endoplasma
- b) líquido transcelular
- c) (X) plasma
- d) solución fisiológica

16. Marque la opción correcta sobre las articulaciones con la cintura pélvica

- a) los coxales se articulan entre sí por detrás y adelante
- b) (X) el sacro se articula con los coxales
- c) el sacro se articula con el fémur
- d) los coxales se articulan con la columna lumbar

17. La articulación del cráneo con la columna vertebral se realiza entre

- a) el atlas y el axis con la tercera vértebra cervical
- b) el axis y el occipital
- c) el atlas y el temporal
- d) (X) el atlas y el occipital

18. Marque la opción correcta sobre la articulación coxo-femoral

- a) articula dos huesos largos
- b) es una anfiartrosis
- c) es semimóvil
- d) (X) es una diartrosis

19. Indique cuál de las siguientes articulaciones es del tipo sinartrosis o fibrosa

- a) femoro tibial
- b) humero cubital
- c) sínfisis púbica
- d) (X) temporo parietal

20. ¿Cuál es el ion que ingresa a la célula muscular cuando se abren los canales proteicos de membrana al llegar el impulso nervioso, generado un potencial de acción que producirá finalmente, la contracción muscular?

- a) ion de potasio
- b) ion de fósforo
- c) (X) ion de sodio
- d) ion de calcio

Clase 15: Sistema Digestivo (4º parte)

1. ¿En qué momento el mecanismo de deglución deja de ser voluntario transformándose en un reflejo involuntario?

- a) Cuando la parte anterior de la lengua presiona al bolo alimenticio contra el paladar duro.
- b) Cuando llega al máximo la secreción de las glándulas salivales.
- c) (X) Cuando el bolo alimenticio atraviesa el istmo de las fauces.
- d) Cuando disminuye la presión del esfínter esofágico superior.
- e) Cuando baja la epiglotis para cerrar la laringe.

2. El paladar duro está formado por los huesos

- a) maxilar inferior y maxilar b) (X) maxilar superior y palatino
- c) maxilar inferior y nasal d) etmoides y esfenoides
- e) etmoides y vómer

3. Marque la opción correcta respecto a la faringe

- a) es un órgano tubular relacionado exclusivamente con la boca
- b) (X) se relaciona con laringe por un orificio o glotis cerrada por la epiglotis
- c) posee epitelio escamoso simple.
- d) permite el pasaje solo de alimentos

4. El ácido clorhídrico (CLH) de la secreción gástrica:

- a) brinda un pH óptimo para la activación y acción de la amilasa.
- b) es secretado por las células principales de la mucosa gástrica.
- c) inhibe la secreción de secretina en el duodeno al acidificarse la luz intestinal.
- d) (X) tiene acción bactericida.

5. Marque la opción correcta sobre la gastrina:

- a) es secretada por el esfínter pilórico
- b) se secreta en mayor cantidad cuando se acidifica el medio gástrico
- c) (X) es secretado por las células "G" del antro
- d) inhibe la motilidad gástrica
- e) participa de la fase intestinal en el control de las secreciones gástricas

6.Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a una enzima digestiva:

- a) Ptialina o amilasa salival
- b) Tripsina
- c) (X) Sales biliares
- d) Pepsina

7. Marque la enzima que es secretada por el páncreas:

- a) Disacaridasas b) (X) Lipasa
- c) Pepsinogeno d) Lactasa

8. El esófago presenta:

- a) dos esfínteres: pilórico y váter
- b) (X) epitelio estratificado de protección
- c) tres capas musculares
- d) glándulas secretoras de enzimas digestivas

9. La unión del extremo inferior del esófago y el cardias (región del estómago)

- a) se produce por delante del colon transversal
- b) se produce por encima del diafragma
- c) se produce por detrás del páncreas
- d) es vecina a la válvula pilórica
- e) (X) se produce por debajo del diafragma

10. Los plexos de Auerbach y Meissner (plexos mientericos y submucoso)

- a) son plexos vasculares de la pared del tubo digestivo
- b) son redes venosas de la submucosa del estómago
- c) (X) son redes nerviosas de la pared del tubo digestivo
- d) son grupos de células secretoras de bicarbonato
- e) son grupos de capilares linfáticos

11. El intestino delgado está formado por tres partes, duodeno, íleon y...

- a) (X) yeyuno b) ciego c) sigmoideo d) ampolla de vater

12. Marque la opción correcta sobre las estructuras del peritoneo

- a) (X) presenta dos hojas: parietal y visceral
b) el mesenterio une el hígado a la pared posterior del abdomen.
c) el epiploon mayor une el estómago con el hígado
d) los ligamentos cumplen función de nutrición

13. Las células principales de la mucosa gástrica secretan:

- a) ácido clorhídrico (HCL) b) factor intrínseco c) (X) pepsinógeno d) moco

14. El estómago tiene función co-absortiva para:

- a) Hierro b) Alcohol
c) Calcio d) Vitaminas liposolubles
e) (X) a y c son correctas f) todas son correctas

15. Marque la opción que corresponda a las cuatro capas del tubo digestivo en orden interno-externo

- a) (X) mucosa – submucosa – muscular- serosa
b) submucosa – mucosa – serosa – muscular
c) serosa – submucosa – mucosa – muscular
d) mucosa – submucosa – plexos – peritoneo

16. El peritoneo es:

- a) una membrana que reviste a todos los órganos de la cavidad abdomino-pelvíca
b) (X) una membrana que reviste la cavidad abdominal y pelviana
c) tejido conjuntivo fibroelástico
d) una membrana que recubre el mediastino

17. Marque la opción correcta relacionada a los epiploones

- a) (X) el epiploon mayor relaciona el estómago con colon transversal
b) el epiploon mayor relaciona el estómago con duodeno
c) el epiploon menor relaciona el estómago con duodeno
d) el epiploon medio une el estómago con la pared posterior de la cavidad abdominal

18. ¿Cuáles son las funciones del sistema digestivo?

- a) Digestión y absorción de nutrientes
- b) Ingestión y digestión de alimentos, absorción de nutrientes, eliminación de desechos, metabolizar los nutrientes
- c) (X) Ingestión y digestión de alimentos, secreción, motilidad, absorción de nutrientes y eliminación de desechos
- d) Metabolizar los alimentos ingeridos.

19. Las funciones del esófago son:

- a) Deglución y absorción de sustancias
- b) (X) Deglución y peristaltismo
- c) Deglución y digestión de sustancias
- d) Ingestión y deglución de sustancias

20. ¿Qué enzima produce la digestión química a nivel de la boca?

- a) Lipasa
- b) (X) Amilasa
- c) Endopeptidasa
- d) Ninguna es correcta

21.Cuál es la estructura anatómica que evita el reflujo gastroesofágico?

- a) Esfínter esofágico superior
- b) Epiglotis
- c) (X) Esfínter esofágico inferior
- d) Movimientos peristálticos

22. Según las regiones anatómicas del abdomen. ¿En cuál de ellas se encuentra la mayor parte del hígado y la vesícula biliar?

- a) Epigastrio
- b) Hipogastrio
- c) Mesogastrio
- d) (X) Hipocondrio derecho

23. Según las regiones anatómicas del abdomen. ¿En cuál de ellas se encuentra el estómago?

- a) (X) Epigastrio c) Mesogastrio
- b) Hipogastrio d) Hipocondrio derecho

24. Qué conductos llegan a la ampolla de Váter (pared del duodeno)

- a) conducto pancreático b) conducto colédoco
- c) conducto hepático común d) conducto porta
- e) (X) a y b son correctos f) a y c son correctos
- g) c y d son correctos

Clase 16: Sistema Cardiovascular

I. Marque la opción INCORRECTA en relación al sistema de conducción del corazón

- a) (X) Hace que el músculo del corazón se contraiga partiendo de un impulso que comienza en los ventrículos.
- b) Permite que el músculo cardíaco no requiera innervación del encéfalo para contraerse
- c) Está compuesto por el Nudo sinoauricular como “marcapaso” del corazón.
- d) Puede ser estimulado o deprimido por impulsos nerviosos.

II. Marque la opción correcta sobre la presión arterial

- a) depende del volumen sistólico, el gasto cardíaco y la resistencia periférica.
- b) está regulada por núcleos nerviosos del bulbo raquídeo.
- c) es “monitoreada” por barorreceptores aórticos y carotídeos.
- d) aumenta con el gasto cardíaco
- e) (X) todas son correctas.

III. Marque la opción que corresponda al retorno venoso

- a) (X) es la cantidad de sangre que regresa al corazón por las venas cavas
- b) es la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo
- c) aumenta en el caso de una hemorragia
- d) no depende de los movimientos respiratorios

IV. La actividad eléctrica del corazón está regida por

- a) (X) El nódulo sinusal b) El nódulo aurículoventricular
- c) El nódulo de Purkinje d) El nódulo de His e) El nódulo de Auerbach

V. Sobre los ruidos cardíacos, marque la opción correcta

- a) El primer ruido corresponde al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar
- b) (X) El primer ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares
- c) El segundo ruido se debe a la contracción del músculo ventricular
- d) Ambos ruidos se deben a la eyección de la sangre a través de las arterias en cada contracción

VI. Marque la opción correcta en relación a la arteria Aorta

- a) Empieza en la parte superior del ventrículo derecho
- b) (X) La Aorta torácica se divide en ascendente, cayado aórtico y descendente del tórax
- c) Desciende por delante del corazón e) Ninguna es correcta
- d) De su cayado salen las arterias coronarias que dan irrigación al músculo cardíaco

VII. Marque la opción INCORRECTA sobre la circulación sistémica o mayor

- a) La sangre oxigenada es bombeada por el ventrículo izquierdo y llevada por la Aorta y sus ramas a todos los tejidos
- b) La sangre carbo-oxigenada vuelve al corazón a través de las venas cavas superior e inferior
- c) (X) La sangre oxigenada es bombeada por el ventrículo derecho y llevada por la Aorta y sus ramas a todos los tejidos
- d) La Aorta empieza en la parte superior del ventrículo izquierdo

VIII. Marque la opción correcta sobre la vena porta

- a) Lleva nutrientes del hígado a la vena cava inferior. b) Lleva nutrientes desde el tubo digestivo al bazo.
- c) (X) Lleva nutrientes desde el tubo digestivo al hígado. d) Está formada por las venas ilíaca.

IX. Las arterias

- a) Son vasos que llevan sangre hacia el corazón
- b) Son vasos que llevan únicamente sangre oxigenada
- c) (X) Son vasos que llevan sangre alejándose del corazón
- d) Son vasos que llevan únicamente sangre carboxigenada
- e) Son vasos que poseen válvulas para regular el flujo de sangre

X. Marque la opción correcta con respecto al pericardio:

- a) Está formado por tejido muscular y elástico
- b) (X) Es la capa de tejido más externa que compone al corazón
- c) Recubre tanto al corazón como a ambos pulmones
- d) Todas son correctas

Clase 17: Sistema Linfático

I. Marque cuál de los siguientes NO corresponde a un órgano del sistema linfático

- a) (x) hígado b) bazo c) apéndice vermiforme d) timo

II. Marque la opción que refiera a la estructura linfática que se ubica en la vellosidad intestinal

- a) placa de Peyer b) (x) quilífero central c) quilomicrón d) glándula de lieberkühn

III. Marque la opción que NO corresponda a la estructura del ganglio linfático

- a) macrófagos b) tejido reticular c) linfocitos d) (x) trombocitos

IV. Cuál es el vaso linfático que drena los lípidos absorbidos en la mucosa intestinal a la sangre venosa

- a) conducto mesentérico b) conducto linfático derecho
c) (x) conducto torácico d) conducto de Waldeyer
e) ninguno de las opciones anteriores

V. Como se denomina a las estructuras que se relacionan con el bazo

- a) bazoides b) linfoides c) (x) esplénico d) hematíco

VI. Marque la opción que NO correcta a una estructura del anillo de Waldeyer

- a) (x) placa de peyer b) adenoides
c) amígdalas palatinas d) amígdalas faríngeas
e) amígdalas tubáricas

Clase 18: Sistema Inmune

I. Marque la opción que NO corresponda a un elemento de la defensa innata o inespecífica

- a) (X) linfocitos B b) piel c) inflamación d) manto ácido vaginal

II. Cuál de los siguientes leucocitos tiene función de fagocitar

- a) Linfocitos T b) Linfocitos B c) (X) Macrófagos d) Basófilos

III. Qué respuesta inmunitaria requiere, para su activación, el paso de “presentación del antígeno”

- a) Defensa innata b) Proceso inflamatorio
c) (X) Respuesta inmunitaria celular d) Respuesta inmunitaria humoral trombocitos

IV. marque el proceso que NO está involucrado en la inflamación

- a) Vasodilatación b) Exudado c) Migración de neutrófilos a la zona dañada d) (X) Opsonización

V. Qué leucocitos maduran en el timo

- a) linfocitos B b) (X) linfocitos T c) inmunoglobulinas d) macrófagos

VI. La vacuna, ¿a qué tipo de inmunidad adquirida corresponde?

- a) (X) Inmunidad adquirida de forma artificial activa
b) Inmunidad adquirida de forma natural pasiva
c) Inmunidad adquirida de forma natural activa
d) Inmunidad adquirida de forma artificial pasiva

Segundo parcial: Segundo parcial

1. ¿En qué momento el mecanismo de deglución deja de ser voluntario para transformarse en un reflejo involuntario?

- a) Cuando se eleva el velo del paladar para cerrar las coanas
b) Cuando llega al máximo la secreción de glándulas salivales
c) (X) Cuando el bolo alimenticio se pone en contacto con el istmo de las fauces
d) Cuando disminuye la presión del esfínter esofágico superior
e) Cuando la parte anterior de la lengua presiona el bolo alimenticio contra el paladar duro

2. La función principal del colon es:

- a) Digerir proteínas
b) Secretar bicarbonato
c) (X) Absorber agua y electrolitos
d) Absorber hidratos de carbono
e) Secretar hormonas estimulantes de la secreción pancreática

3. La Colecistoquinina-Pancrozimina (CCK- PZ):

- a) (X) Estimula la secreción biliar y enzimática del páncreas
b) La ausencia de nutrientes en estomago estimula su secreción
c) Inhibe la secreción biliar para facilitar la secreción pancreática
d) Estimula la secreción de CLH en estomago
e) Es una enzima intestinal

4. La secreción de gastrina:

- a) Es producida por células acidas
b) (X) Estimula la secreción de CLH
c) Es producida por las células principales
d) Estimula la secreción de las células mucosas
e) Es inhibida por la presencia de alimentos en el estomago

5. La lengua:

- a) Es un órgano membranoso con tejido conectivo laxo
- b) (X) Es un órgano muscular
- c) Posee epitelio plano simple
- d) Es un órgano fibroso
- e) Tiene función solo digestiva

6. La faringe:

- a) Continúa con el esófago a la altura de la bifurcación traqueal
- b) (X) Es un órgano tubular relacionado con la cavidad nasal, la boca y la laringe
- c) Posee en su epitelio pequeñas glándulas salivales
- d) Posee epitelio cilíndrico de tipo respiratorio
- e) Posee un orificio o glotis cerrado por la epiglotis

7. Las glándulas salivales:

- a) Todas poseen conductos que desembocan debajo de la lengua
- b) Secretan agua y enzimas glucolíticas de gran actividad
- c) Poseen una porción endocrina
- d) Secretan enzimas proteolíticas
- e) (X) Secretan agua, moco y enzimas glucolíticas débiles

8. La función digestiva del hígado es:

- a) Secretar enzimas para absorber glucoproteínas
- b) (X) Secretar bilis para emulsionar grasas
- c) Secretar bilis para digerir proteínas
- d) Secretar hormonas para estimular la digestión de grasas
- e) Estimular la secreción pancreática

9. Las células de la sangre se generan en:

- a) (X) La médula ósea
- b) La médula espinal
- c) La médula esplénica
- d) El hígado
- e) El timo

10. Marque la opción CORRECTA respecto al grupo sanguíneo A+ (A Positivo)

- a) Presenta anticuerpos anti B y anti D en el plasma
- b) (X) Presenta antígenos A y D en los glóbulos rojos
- c) Es considerado receptor universal
- d) No presenta antígenos en los glóbulos rojos

11. Marque la opción correcta sobre las arterias:

- a) Transportan sangre hacia el corazón
- b) Son vasos que poseen válvulas para regular el flujo de sangre
- c) (X) Presentan 3 capas o tunicas: adventicia, media e intima
- d) Su túnica adventicia está formada por epitelio escamoso y se denomina endotelio

12. Sobre los ruidos cardiacos marque la opción correcta:

- a) El segundo ruido se debe a la contracción del musculo del musculo ventricular
- b) (X) El primer ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares
- c) Ambos ruidos se deben a la eyección de la sangre a través de las arterias en cada contracción
- d) El primer ruido corresponde al cierre de las válvulas aortica y pulmonar

13. Marque la opción INCORRECTA en relación a la circulación pulmonar o menor

- a) El intercambio gaseoso se lleva a cabo entre la sangre de los capilares y el aire de los alveolos
- b) Dos venas salen de cada pulmón para llevar la sangre oxigenada a la aurícula izquierda
- c) Transporta la sangre para que se excrete dióxido de carbono y se absorba oxígeno en el pulmón
- d) (X) La arteria pulmonar abandona la parte superior del ventrículo izquierdo y lleva sangre carboxigenada al pulmón

14. La actividad eléctrica del corazón está regida por:

- a) El nódulo de His
- b) (X) El nódulo sinusal
- c) El nódulo auriculoventricular
- d) El nódulo Purkinje

15. El volumen sistólico:

- a) (X) Es el volumen de sangre que eyectan los ventrículos hacia las arterias en cada contracción
- b) Es el volumen de sangre que queda en los ventrículos después de la sístole

- c) Es el volumen de sangre eyectado por cada aurícula en la sístole
- d) Es el volumen de sangre que llena a los ventrículos al final de la diástole

16. La vena porta:

- a) (X) Lleva nutrientes desde el tubo digestivo al hígado
- b) Lleva nutrientes desde el tubo digestivo a la vena hepática
- c) Está formada por la vena iliaca
- d) Lleva sustancias para ser eliminadas desde el hígado al intestino grueso
- e) Lleva nutrientes del hígado a la vena cava inferior

17. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a los ganglios linfáticos

- a) Se agrupan a lo largo de vasos linfáticos
- b) (X) Presenta linfocitos y eritrocitos dispersos en su interior
- c) Están formadas por una corteza con folículos y una medula
- d) Recibe linfa a través un vaso linfático aferente

18. Los dos grandes conductos linfáticos desembocan en:

- a) (X) Ambas venas subclavias
- b) La vena subclavia derecha
- c) La vena cava inferior
- d) La arteria aorta
- e) Ambas venas cavas

19. Los linfocitos B:

- a) Adquieren memoria celular ante los antígenos
- b) (X) Sintetizan anticuerpos
- c) Son células reconstructoras de tejido dañado
- d) Están especializadas en fagocitosis

20. La inmunización artificial pasiva se produce por:

- a) Por destrucción masiva del antígeno
- b) (X) Por aplicación de suero
- c) Por vacunación
- d) Por acción de neutrófilos
- e) Por contacto con el antígeno

Clase 19: Sistema Urinario

I. Marque cuál de las siguientes hormonas es producida por el riñón

- a) Aldosterona b) (X) Eritropoyetina c) Angiotensinogeno d) Anti-diurética

II. Marque la opción INCORRECTA respecto a la vascularización renal

- a) (X) La arteria renal es rama del Tronco Arterial Celiaco
b) La arteria renal ingresa al riñón y da como rama las arterias segmentarias
c) La vascularización presenta dos redes de capilares: glomérulo y peritubulares
d) Cada arteriola aferente ingresa a un glomérulo renal.

III. ¿Qué epitelio presenta el tracto urinario fundamentalmente cuando se encuentra distendido por el pasaje o almacenamiento de orina?

- a) Epitelio glandular secretor con células mucosas
b) Epitelio membranoso escamoso estratificado
c) (X) Epitelio membranoso estratificado de transición
d) Epitelio membranoso pseudoestratificado

IV. El pasaje de H^+ desde la sangre peritubular a la luz de los túbulos renales ¿A qué proceso de formación de la orina corresponde?

- a) Filtración b) Exudado
c) Reabsorción d) (X) Secreción

V. ¿En qué estructura del nefrón se encuentran las células llamadas podocitos?

- a) Glomérulo b) (X) Capsula de Bowman
c) Túbulos contorneados distal y proximal d) Asa de Henle

VI. Marque la opción correcta respecto a la hormona aldosterona

- a) Incrementa su secreción cuando aumenta el volumen sanguíneo
b) Actúa en los riñones generando un incremento en la diuresis
c) (X) Actúa en los riñones incrementando la reabsorción de Na^+ y agua
d) genera como efecto una orina más diluida

VII.Cuál es el volumen de filtrado glomerular normal en 24 hs

- a) (X) 150 a 180 litros de plasma b) 1 a 1,8 litros de plasma
c) 5 litros de plasma d) 150 a 180 ml de plasma

Clase 20: Sistema Endocrino (1º parte)

I. Marque cuál de las siguientes hormonas es esteroidea

- a) (X) Cortisol b) Somatotrofina c) Insulina d) Tiroxina (T4)

II. Marque qué hormona encuentra su receptor en el núcleo de la célula diana

- a) Hormona de crecimiento (GH) b) Insulina
c) (X) Hormonas tiroideas (T3 y T4) d) Hormona adrenocorticotropa (ACTH)

III. Marque cuál de las siguientes opciones NO corresponde a una característica del sistema endocrino

- a) utiliza mensajeros químicos denominados hormona
b) (X) sus efectores son solo el músculo y el tejido glandular.
c) sus mensajeros circulan por sangre recorriendo distancias largas
d) sus efectos son tardíos en aparecer y muy duraderos en el tiempo

IV. Marque cuál de las siguientes sustancias puede comportarse como hormona y neurotransmisor, dependiendo del medio en el cual difunde.

- a) Cortisol b) Hormona anti-diurética
c) Prolactina d) (X) Noradrenalina

V. Marque la opción incorrecta con relación a las prostaglandinas.

- a) (X) Son sustancias del tipo proteicas (no esteroideas)
b) Generalmente tiene acción autocrina y paracrina
c) Algunos tipos tiene de prostaglandina tiene efecto vasodilatador
d) Algunos tipos de prostaglandina provocan la contracción de la musculatura lisa.

VI. Marque la opción INCORRECTA sobre los efectos de la hormona de crecimiento (somatotropina)

- a) estimula el metabolismo graso b) acelera el ingreso de los aminoácidos a las células
c) (X) Es hipoglucemiente d) acelera el anabolismo proteico

VII. VI. Qué hormona es secretada por la neurohipófisis

- a) prolactina b) hormona tiroideostimulante
c) hormona melanocitostimulante d) (X) hormona antidiurética

VIII. Marque la hormona cuya secreción se regula por retroalimentación positiva

- a) (X) oxitocina b) insulina
- c) hormona melanocitostimulante d) somatotropina

Clase 21: Sistema Endocrino (2º parte)

I. Qué mineral es necesario para la producción de hormonas T3 y T4

- a) Sodio b) Potasio c) Cloro d) (X) Iodo

II. Qué hormona es hipoglucemiante?

- a) Hormona de crecimiento (GH) b) (X) Insulina c) Glucagon d) Glucocorticoides

III. Qué hormona tiene efectos catabólicos sobre los nutrientes energéticos?

- a) Insulina b) Somatotropina c) (X) Tiroxina d) Estrógenos

IV. Qué hormona tiene como función informar al hipotálamo sobre el equilibrio energético del organismo.

- a) (X) Leptina b) Cortisol c) Hormona de crecimiento d) Somatostatina

V. Qué hormona aumenta en una situación de incremento de la presión arterial

- a) Hormona anti-diurética b) Cortisol c) (X) Hormona natriurética auricular (ANH) d) Resistina

VI. En qué situación se observa un incremento de la secreción de insulina

- a) ayuno prolongado b) (X) momento postprandial c) momento preprandial d) mientras dormimos

Clase 23: Sistema Nervioso (2º parte)

I. Qué células del tejido nervioso forman las vainas de mielina en el sistema nervioso central?

- a) Astrocitos c) (X) Oligodendrocitos e) células de Schwann
- b) Microglías d) Células de Ranvier

II. Marque la opción correcta sobre la estructura del arco reflejo del sistema nervioso Autónomo Parasimpático

- a) La vía motora o eferente está formada por una neurona
- b) Posee una cadena ganglionar paravertebral
- c) (X) Posee una neurona pre ganglionar con un axón largo
- d) Posee una neurona post ganglionar con un axón largo
- e) Regula el músculo estriado esquelético

III. En qué estructura del encéfalo se ubican los núcleos nerviosos de control cardiovascular y respiratorio

- a) Mesencéfalo b) Cerebro c) Diencefalo d) (X) Bulbo Raquídeo

IV. La barrera hematoencefálica está formada por

- a) neurocitos b) (X) astrocito c) neutrófilos d) neuronas

V. En el arco reflejo la neurona que transmite el impulso desde la periferia al sistema central se denomina

- a) (X) sensitiva o aferente d) motora o eferente
b) presináptica e) postsináptica
c) interneurona

VI. El hipotálamo tiene como función

- a) control de la temperatura corporal d) regulación de sed y hambre
b) regulación del sistema endócrino e) (X) todas son correctas
c) regulación del sistema nervioso autónomo

Tercer parcial: Tercer parcial

1. Las papilas de las pirámides renales vierten su contenido en:

- a) Los cálices mayores
b) (X) Los cálices menores
c) El uréter
d) El túbulo contorneado distal

2. ¿Cuál de estas funciones corresponde al riñón?

- a) Regulación del calcio plasmático
b) Regulación del PH
c) Regulación de la eritropoyesis
d) (X) Todas las anteriores son correctas

3. Marque la opción correcta sobre el aparato yuxtaglomerular

- a) Estimula la reabsorción de calcio
b) Está conformado por células especializadas de la capsula de Bowman
c) Secreta Angiotensina en respuesta a la hipotensión
d) (X) Monitorea la presión sanguínea y secreta renina como respuesta a la hipotensión

4. La tasa de filtración glomerular es de:

- a) (X) 180 litros en 24 hs
- b) 15 litros en 24 hs
- c) 500 ml por hora
- d) 1,5 litros en 24 hs

5. Sobre la glucosa y la función renal:

- a) La glucosa es secretada por los túbulos renales
- b) Normalmente aparece en orina una pequeña cantidad de glucosa
- c) La glucosa no atraviesa la capsula de Bowman
- d) (X) La glucosa es filtrada por el glomérulo pero se reabsorbe totalmente

6. La acción de la hormona aldosterona es:

- a) Vasodilatación de la arteriola aferente
- b) Retener potasio y eliminar sodio
- c) Regular el metabolismo del calcio
- d) (X) Reabsorber sodio y eliminar potasio por orina

7. El calcio es regulado a nivel renal por acción de las hormonas:

- a) Vasopresina y tiroxina
- b) (X) Calcitonina y Paratohormona
- c) Antidiurética y renina
- d) Calcitriol y Aldosterona

8. El mínimo volumen de orina que debe eliminar el sistema urinario por día para mantener la homeostasis:

- a) 2 litros
- b) 1 litro
- c) 200 ml
- d) (X) 500 ml

9. La glándula hipófisis descansa sobre una estructura del hueso:

- a) Etmoides
- b) Frontal

- c) Parietal
- d) (X) Esfenoides

10. Una hormona puede generar sobre su célula blanco:

- a) Activación de enzimas
- b) Estimulación de la síntesis proteica
- c) Apertura o cierre de canales de iones en la membrana celular
- d) (X) Todas son correctas

11. Indique la opción INCORRECTA sobre el efecto de estas hormonas:

- a) El glucagón tiene efecto hiperglucemiante
- b) Los glucocorticoides estimulan la gluconeogénesis
- c) (X) La hormona de crecimiento tiene un efecto hipoglucemiante
- d) Los glucocorticoides estimulan el catabolismo proteico

12. Marque la opción CORRECTA sobre los Islotes de Langerhans del páncreas:

- a) Sus células producen tripsinogeno
- b) Corresponden al páncreas exocrino
- c) (X) Sus células alfa secretan glucagón
- d) Sus células se agrupan en acinos

13. Las hormonas tiroideas:

- a) Aumentan el metabolismo basal
- b) Aumentan la producción de calor por el organismo
- c) Producen bradicardia si se encuentran en concentraciones menores de lo normal
- d) (X) Todas son correctas

14. ¿Cuál de las siguientes hormonas es anabólica?

- a) T3 Y T4
- b) Glucagón
- c) Cortisol
- d) (X) Insulina

15. En una neurona motora, las prolongaciones cortas de la neurona se denominan:

- a) Microglías
- b) Axones

- c) ☒ Dendritas
- d) Telendrones

16. ¿Qué células del sistema nervioso forman las vainas de mielina en el sistema nervioso central?

- a) Melanocitos
- b) Astrocitos
- c) ☒ Oligodendritas
- d) Microglia

17. En el arco reflejo, la neurona que transmite el impulso desde el sistema central a la periferia se denomina:

- a) Sensitiva o aferente
- b) ☒ Motora o eferente
- c) Post sináptica
- d) Presinaptica

18. El sistema parasimpático:

- a) Inhibe las actividades cardíacas y digestivas
- b) Estimula la actividad cardíaca e inhibe la digestiva
- c) ☒ Estimula la actividad digestiva e inhibe la cardíaca
- d) Estimula las actividades cardíacas y digestivas

19. Los centros vitales respiratorio, cardio y vasomotor se encuentran en:

- a) Cuerpos callosos
- b) Diencefalo
- c) Medula espinal o cervical
- d) ☒ Bulbo raquídeo

20. Entre las funciones del cerebelo se encuentra:

- a) Sensibilidad táctil
- b) ☒ Equilibrio locomotor
- c) Regulación endocrina
- d) Regulación de la presión arterial

Clase 24: Sistema Reprodutor

I. ¿En qué estructura de los testículos se forman los espermatozoides?

- a) Células intersticiales c) Epidídimo
- b) (X) Túbulos seminíferos d) Túnica albugínea

II. ¿Cuál de las siguientes estructuras no corresponde al sistema de conductos del sistema reproductor masculino?

- a) Epidídimo c) (X) Vesículas seminales
- b) Uretra d) Conducto deferente

III. ¿Qué células del sistema reproductor masculino producen testosterona?

- a) (X) Células de Leydig o intersticiales c) Células de Sertoli
- b) Túbulos seminíferos d) Células de la próstata

IV. Sistema reproductor femenino. ¿Cómo se denomina al folículo madura, listo para expulsar al ovulo?

- a) Folículo primario c) Folículo secundario
- b) (X) Folículo de Graaf d) Folículo trófico

V. Marque la opción correcta respecto a las capas que conforman el útero

- a) (X) Endometrio – Miometrio – Perimetrio
- b) Endometriosis – Musculosis – Peritoneo parietal
- c) Mucosa – Muscular – Adventicia
- d) Vacular – Submucosa – Peritoneal

VI. ¿Qué hormona estimula en los ovarios la producción de estrógenos?

- a) Hormona Luteinizante c) (X) Hormona Folículo Estimulante
- b) Progesterona d) Hormona gonadotrofina